

## «Умножение: закрепляем и применяем»

### 1. Разминка

Вычисли наиболее удобным способом:

(a)  $8 \cdot 7$

(e)  $19 \cdot 5$

(b)  $9 \cdot 6$

(f)  $99 \cdot 4$

(c)  $30 \cdot 8$

(g)  $25 \cdot 8$

(d)  $400 \cdot 7$

(h)  $125 \cdot 4$

Объясни, как можно быстро вычислить произведения  $19 \cdot 5$  и  $99 \cdot 4$ .

### 2. Умножение на однозначное число

Вычисли, раскладывая первый множитель на разрядные слагаемые.

*Пример:*

$$268 \cdot 6 = (200 + 60 + 8) \cdot 6 = 200 \cdot 6 + 60 \cdot 6 + 8 \cdot 6 = 1200 + 480 + 48 = 1728.$$

(a)  $76 \cdot 8$

(e)  $635 \cdot 9$

(b)  $94 \cdot 7$

(f)  $1024 \cdot 5$

(c)  $268 \cdot 6$

(g)  $2307 \cdot 4$

(d)  $407 \cdot 8$

(h)  $4816 \cdot 3$

### 3. Найди ошибку

Миша выполнил умножение:

(a)  $86 \cdot 7 = 602$ ;

(d)  $239 \cdot 7 = 1463$

(b)  $309 \cdot 6 = 1854$ ;

(e)  $1008 \cdot 4 = 4032$ ;

(c)  $472 \cdot 5 = 2310$ ;

(f)  $99 \cdot 8 = 800 - 8 = 792$ .

Какие равенства неверны? Исправь ошибки и объясни, как они могли возникнуть.

### 4. Повторяем умножение на двузначное число

Чтобы умножить число на двузначное число, разложи второй множитель на десятки и единицы:

$$\begin{aligned} 24 \cdot 13 &= 24 \cdot (10 + 3) \\ &= 24 \cdot 10 + 24 \cdot 3 \\ &= 240 + 72 = 312. \end{aligned}$$

Заполни пропуски:

(a)  $16 \cdot 12 = 16 \cdot (10 + \square) = 160 + \square = \square$ ;      (c)  $42 \cdot 13 = 42 \cdot \square + 42 \cdot \square = \square + \square = \square$ ;

(b)  $31 \cdot 22 = 31 \cdot (20 + \square) = 620 + \square = \square$ ;      (d)  $25 \cdot 24 = 25 \cdot \square + 25 \cdot \square = \square + \square = \square$ .

## 5. Умножение двузначных чисел

Вычисли произведения

(a)  $12 \cdot 13$

(d)  $24 \cdot 15$

(b)  $21 \cdot 14$

(e)  $37 \cdot 21$

(c)  $32 \cdot 12$

(f)  $46 \cdot 23$

## 6. Трёхзначное число умножаем на двузначное

Способ остаётся тем же: второй множитель раскладываем на десятки и единицы.

*Пример:*

$$\begin{aligned} 124 \cdot 13 &= 124 \cdot (10 + 3) \\ &= 124 \cdot 10 + 124 \cdot 3 \\ &= 1240 + 372 = 1612. \end{aligned}$$

Вычисли по образцу:

(a)  $112 \cdot 12$

(d)  $426 \cdot 21$

(b)  $203 \cdot 14$

(e)  $508 \cdot 16$

(c)  $315 \cdot 13$

(f)  $724 \cdot 23$

## 7. Исправь объяснение

Петя записал:

$$32 \cdot 21 = 32 \cdot 2 + 32 \cdot 1 = 64 + 32 = 96.$$

В чём ошибка Пети? Что означает цифра 2 в числе 21? Запиши верное решение.

Проверь ещё два решения:

$$27 \cdot 14 = 27 \cdot 10 + 27 \cdot 4 = 270 + 108 = 378,$$

$$43 \cdot 12 = 43 \cdot 10 + 43 \cdot 2 = 430 + 86 = 516.$$

## 8. Театральный зал

В театральном зале 16 рядов, по 23 места в каждом. На спектакль продали 289 билетов.

Сколько всего мест в зале? Сколько свободных мест осталось? Можно ли разместить на свободных местах ещё три класса по 24 ученика?

## 9. Книги на полках

На каждой из семи больших полок стояло по 128 книг, а на каждой из шести маленьких полок — по 75 книг.

Сколько книг стояло на больших полках? Сколько книг стояло на маленьких полках? Сколько всего книг было на полках? На сколько больше книг было на больших полках, чем на маленьких?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |